

Poincarého algebra

Infinitesimální Lorentzova transformace

→ v okolí jednotky platí:

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu$$

$$a^\mu = \underline{\varepsilon}^\mu \quad \text{infinitesimální}$$

→ z vztahu ortogonality

$$\eta_{\alpha\beta} \stackrel{!}{=} \eta_{\mu\nu} (\delta^\mu{}_\alpha + \omega^\mu{}_\alpha) (\delta^\nu{}_\beta + \omega^\nu{}_\beta) + \mathcal{O}(\omega^2)$$

$$\Rightarrow \omega_{\alpha\beta} \stackrel{!}{=} -\omega_{\beta\alpha}, \quad \text{tj. je antisym}$$

→ lze přepsat do tvaru

$$\Lambda(\omega_{\alpha\beta})^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} (M^{\alpha\beta})^\mu{}_\nu,$$

$$\text{kde } (M^{\alpha\beta})^\mu{}_\nu = -i(\eta^{\mu\alpha} \delta^\beta{}_\nu - \eta^{\mu\beta} \delta^\alpha{}_\nu)$$

→ $M^{\alpha\beta}$ jsou generátory Lorentzových transformací v definici reprezentaci

$$\bullet M^{\alpha\beta} = -M^{\beta\alpha}$$

$$\bullet [M^{\mu\nu}, M^{\alpha\beta}] = i(\eta^{\mu\alpha} M^{\nu\beta} - \eta^{\nu\alpha} M^{\mu\beta} + \eta^{\nu\beta} M^{\mu\alpha} - \eta^{\mu\beta} M^{\nu\alpha})$$

→ pro konečné $\omega_{\alpha\beta}$ lze psát

$$\Lambda(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbb{1} + \frac{i}{N} \omega_{\alpha\beta} M^{\alpha\beta} \right)^N \equiv \exp \left(\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} M^{\alpha\beta} \right)$$

↳ exponentiální parametrizace $\mathcal{L}_+^\uparrow$, šest reálných parametrů $\omega_{\alpha\beta}$ odpovídá 6ti 1PPG $\mathcal{L}_+^\uparrow$

Unitární reprezentace

→ značíme $U(\Lambda, a) \equiv U((\Lambda, a))$, speciálně

$$U(\Lambda) \equiv U((\Lambda, 0)) \quad \text{a} \quad U(a) \equiv U((\mathbb{1}, a))$$

→ infinitesimální úmě

$$U(\Lambda(\omega), \varepsilon) = \mathbb{1} + \frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} J^{\alpha\beta} + i \varepsilon_\alpha P^\alpha + \mathcal{O}(\omega^2)$$

→ $J^{\alpha\beta} = -J^{\beta\alpha}$ a navíc z unitarity platí:

$$(J^{\alpha\beta})^\dagger = J^{\alpha\beta} \quad \text{a} \quad (P^\alpha)^\dagger = P^\alpha$$

→ $J^{\alpha\beta}$ a P^α představují 10 samosdružených operátorů,

které odpovídají důležitým fyzikálním pozorovatelným

• navíc jsou to generátory $\mathcal{L}_+^\uparrow$, kterou generují pomocí exponentiálního zobrazení

Transformační vlastnosti generátorů

→ uvažujme $U(\Lambda, a) U(\Lambda(\omega), \varepsilon) U(\Lambda, a)^\dagger$

$$1. = U(\Lambda, a) \left[\mathbb{1} + \frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} J^{\alpha\beta} + i \varepsilon_\alpha P^\alpha \right] U^\dagger(\Lambda, a)$$

$$2. = U(\Lambda, a) U(\mathbb{1} + \omega, \varepsilon) U(\Lambda^{-1}, -\Lambda^{-1}a)$$

= ... složen! transformace

$$= U(\mathbb{1} + \Lambda \omega \Lambda^{-1}, \Lambda \varepsilon - \Lambda \omega \Lambda^{-1} a)$$

$$= \mathbb{1} + \frac{i}{2} (\Lambda \omega \Lambda^{-1})_{\mu\nu} J^{\mu\nu} + i (\Lambda \varepsilon - \Lambda \omega \Lambda^{-1} a)_\mu P^\mu$$

$$= \mathbb{1} + \frac{i}{2} (\Lambda_\mu{}^\alpha \omega_{\alpha\beta} \Lambda_\nu{}^\beta J^{\mu\nu}) + i (\Lambda_\mu{}^\alpha \varepsilon_\alpha - \Lambda_\mu{}^\alpha \omega_{\alpha\beta} \Lambda_\nu{}^\beta a^\nu) P^\mu$$

$$U(\Lambda, a) J^{\mu\nu} U^\dagger(\Lambda, a) = \Lambda_\mu{}^\alpha \Lambda_\nu{}^\beta J^{\alpha\beta} - (\Lambda_\mu{}^\alpha \Lambda_\nu{}^\beta - \Lambda_\mu{}^\beta \Lambda_\nu{}^\alpha) a^\alpha P^\beta$$

$$U(\Lambda, a) P^\alpha U^\dagger(\Lambda, a) = \Lambda_\mu{}^\alpha P^\mu$$

$\Rightarrow P^\alpha$ je invariant vůči translacím, $J^{\alpha\beta}$ ne

→ pro $U(\Lambda)$ se transformují jako čtyřvektory

$$U^\dagger(\Lambda) J^{\mu\nu} U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta J^{\alpha\beta}$$

$$U^\dagger(\Lambda) P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\alpha P^\alpha$$

↳ tento tvar je vhodný pro první interpretaci

$\Rightarrow$ dva inerciální pozorovatelé popíší stav

téhož systému:

$$|2'\rangle = U(\Lambda) |2\rangle$$

$\Rightarrow$ sledíme hodnotu P^μ :

$$\langle P^\mu \rangle' = \langle 2' | P^\mu | 2 \rangle = \langle 2 | U^\dagger(\Lambda) P^\mu U(\Lambda) | 2 \rangle$$

$$= \langle 2 | \Lambda^\mu{}_\alpha P^\alpha | 2 \rangle = \Lambda^\mu{}_\alpha \langle P^\alpha \rangle$$

Algebra generátorů

→ dosazením $\Lambda = \mathbb{1} + \omega$, $a = \varepsilon$ do vztahu

pro transformace:

$$U(\Lambda, a) J^{\mu\nu} U^\dagger(\Lambda, a) = \Lambda_\mu{}^\alpha \Lambda_\nu{}^\beta J^{\alpha\beta} - (\Lambda_\mu{}^\alpha \Lambda_\nu{}^\beta - \Lambda_\mu{}^\beta \Lambda_\nu{}^\alpha) a^\alpha P^\beta$$

$$\text{LHS: } J^{\alpha\beta} + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} [J^{\mu\nu}, J^{\alpha\beta}] + i \varepsilon_\mu [P^\mu, J^{\alpha\beta}] + \mathcal{O}(\varepsilon^2 \omega)$$

$$\text{RHS: } J^{\alpha\beta} + \omega_{\mu\nu} (\eta^{\nu\alpha} J^{\mu\beta} + \eta^{\mu\beta} J^{\nu\alpha}) - (P^\alpha \eta^{\mu\beta} - P^\beta \eta^{\mu\alpha}) \varepsilon_\mu$$

+ analogicky pro transformaci P^μ

$$[J^{\mu\nu}, J^{\alpha\beta}] = i(\eta^{\mu\alpha} J^{\nu\beta} - \eta^{\nu\alpha} J^{\mu\beta} + \eta^{\nu\beta} J^{\mu\alpha} - \eta^{\mu\beta} J^{\nu\alpha})$$

$$[P^\mu, J^{\alpha\beta}] = i(P^\alpha \eta^{\mu\beta} - P^\beta \eta^{\mu\alpha})$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0$$

Poincarého algebra

→ exponentiálním zobrazením Poincarého algebry

získáme $\mathcal{L}_+^\uparrow$, na ostatní komponenty souvislosti

se dostaneme pomocí reprezentativních prvků.

$$U(\Lambda(\omega)) = \exp \left(\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} J^{\alpha\beta} \right)$$

$$U(\Lambda(\omega), a) = \exp \left(\frac{i}{2} \omega_{\alpha\beta} J^{\alpha\beta} + i a_\alpha P^\alpha \right)$$